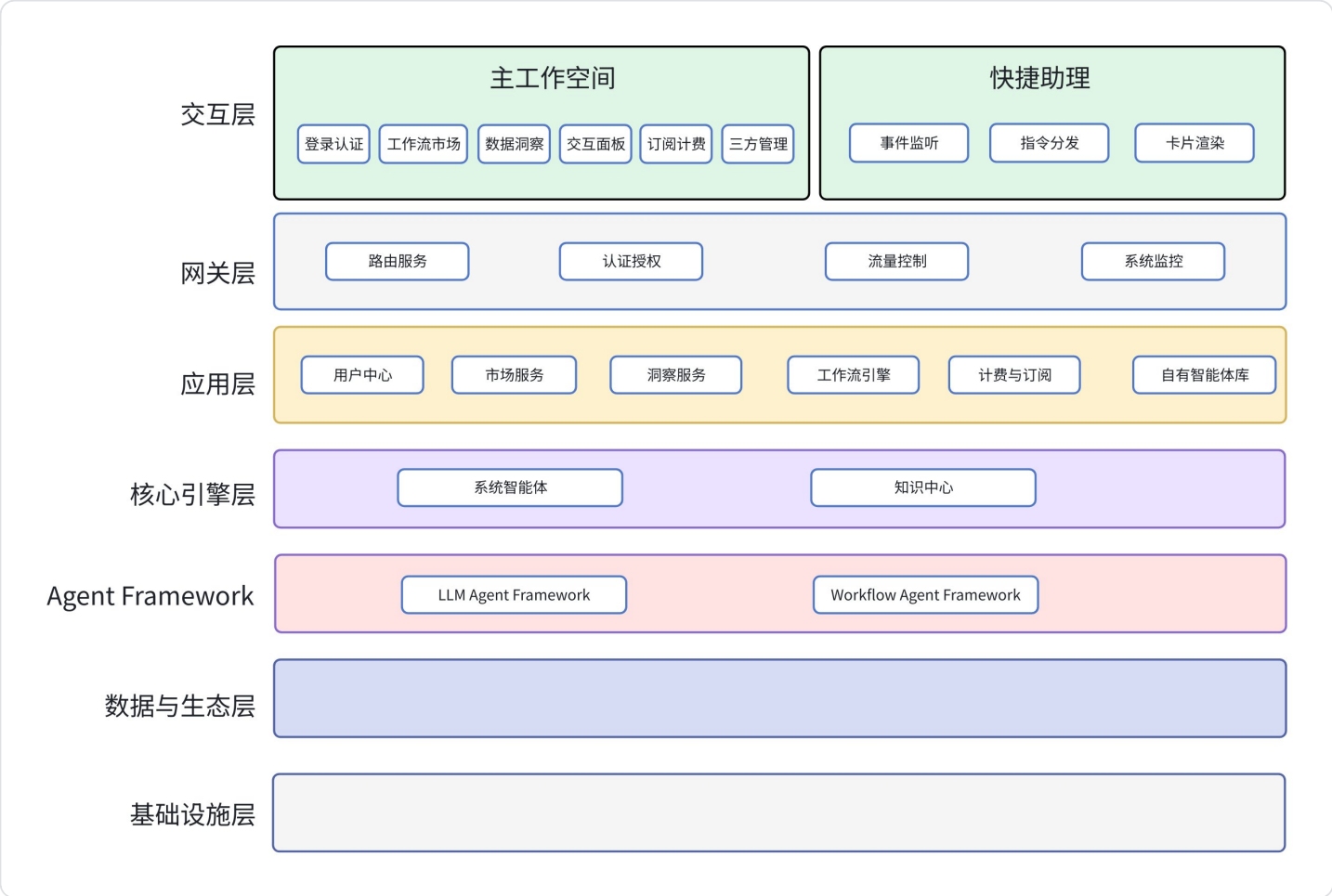
架构图1.0



应用层的模块名字修改如下：用户中心、工作流引擎、市场服务、洞察服务、计费与订阅、自有智能体库，暂时...pdf

一、交互层：负责所有面向用户的图形界面和交互逻辑，由两个独立的前端应用构成

主工作空间：一个功能完备的网页应用，是系统的核心交互界面，包括以下模块：

1、登录认证：负责统一、安全、无缝的身份验证入口。

1.1 界面设计

登陆页：提供微信、支付宝、飞书第三方登录按钮，并支持完整的第三方登录完成交互流程。

1.2 核心功能

实现标准的OAuth2.0流程。前端将第三方授权码发送给后端，后端“用户中心”负责处理ID映射与无感注册，前端接收并安全存储后端颁发的JWT，实现无缝登录。

2、工作流市场：提供不同应用场景的工作流商店，供用户查询和激活。

3、数据洞察：汇总并展示工作流的运行历史和业务价值。

3.1 界面设计

运行历史页：以一个简洁的列表或表格，展示每一次工作流的执行记录

举例：工作流名称、触发人、触发时间、完成时间、状态（成功、失败、运行中）、操作（提供一个“查看详情”或“查看产出物”的链接）

3.2 核心功能

（1）页面加载时，向后端的服务发上GET请求，后端返回一个包含所有执行记录的简单列表

（2）查看详情：点击“详情”，可以弹出一个窗口，展示这次运行的简单日志或最终产出物的链接

4、交互面板：一个可信赖的团队协作指挥中心，用于与“超级助理”进行深度对话和任务编排。

5、订阅计费：管理用户的付费订阅套餐与支付流程。

6、三方管理：负责连接和管理用户使用的第三方SaaS应用。

快捷助理：一个轻量级的事件驱动客户端，作为新智流在飞书等企业应用中的代理，包括以下模块：

1、事件监听：接收并验证来自飞书等平台的事件推送。

2、指令分发：解析用于指令并将其安全地转发给后端应用。

3、卡片渲染：将后端返回的JSON数据渲染成飞书等平台兼容的卡片消息。

二、网关层：所有后端服务的“防火墙”和“总前台”，负责处理所有横切关注点

1、路由服务：负责解析请求并将其精确地转发到下游正确的业务服务（反向代理、服务发现、负载均衡）

2、认证授权：统一验证所有请求的身份（JWT），并管理访问权限（JWT验证，Open Policy Agent(OPA)）

3、流量控制：保护下游服务，实现请求限流、熔断和降级。（令牌桶/漏桶算法，Sentinel）

4、系统监控：集中记录API日志、性能指标和分布式调用链信息（OpenTelemetry，Prometheus,Elasticsearch+Logstash+Kibana）

三、应用层：负责具体业务场景的实现，将用户的“意图”转化为核心引擎可以理解的任务

1、用户中心：负责所有用户的身份管理，核心是维护唯一的内部userid并处理多源认证（JWT，OAtuth2.0,用户身份映射）

一个独立、不处理任何其他业务逻辑的纯粹身份服务。它通过ID映射来管理用户的统一身份，通过处理OAuth2.0流程来与第三方平台安全通信，并最终通过颁发JWT来向我们系统的其他部分证明用户的合法身份

2、市场服务：为“工作流市场”前端提供API，负责模版的查询、详情展示和激活逻辑（RESTful API，PostgreSQL）

一个相对简单的CRUD（增删改查）和业务流程协调服务。通过提供模版查询API来支撑前端市场的展示，并通过调用工作流引擎服务来实现工作流的实例化，是连接用户选择和后台执行的关键桥梁

3、洞察服务：为“数据洞察”前端提供API，负责在后台聚合计算业务数据，生成历史记录和宏观指标（数据聚合，RESTful API，Redis）

是一个从简单的实时查询，平滑演进到高性能的异步数据聚合的架构。

4、工作流引擎：流程控制器。负责工作流的定义、状态管理和步骤触发，将业务流程转化为对核心引擎的调用（基于状态机实现，Temporal，Camunda）

它不负责执行任何具体的智能任务（比如写文案、分析数据），但它负责管理和驱动所有任务的执行顺序、条件和状态，确保整个自动化流程能够准确、可靠地进行。是一个纯粹的流程控制器。它通过管理工作流的生命周期和状态，将高层次的业务流程，拆解并翻译成对下游“核心引擎”的一系列具体的、有序的任务调用。

5、计费与订阅：管理用户的订阅套餐、生命周期和权限，并集成第三方支付网关（支付宝/微信支付服务端SDK）

管理用户的付费关系，并将这种关系转化为系统中的具体权限，确保我们的商业模式能够顺畅运行。通过管理订阅周期、集成支付网关和输出用户权限这三大核心功能，构建一个安全、可靠、可扩展的商业化引擎，是产品实现盈利的基石。

6、自有智能体库：业务应用，包含所有自研的、基于Agent Framework构建的、面向特定业务场景的智能体

不是一个被动调用的库，而是一系列由我们自主研发的、功能完备的业务应用的集合。核心职责是，为那些外部生态无法很好满足的、或者对我们具有高度战略价值的核心业务场景，提供高质量、可靠的专有智能体解决方案。不是一个孤立的模块，而是整个技术架构的价值集成点，利用底层框架的能力，将我们对特定业务场景的深刻理解，封装成一个个可被核心引擎调度的、强大的业务应用，最终为用户提供可靠、专业的自动化服务。

四、核心引擎层：提供通用的、与具体业务无关的核心AI能力。此层采用异步、事件驱动的通信模式，通过消息总线与应用解耦，以确保高可靠性和弹性

1、系统智能体：

基于Agent Framework构建的“元智能体”，其工作包括：

（1）任务接收：从消息队列消费任务事件

（2）规划与拆解：将复杂任务分解为子任务

（3）智能体调度：从“自有智能体库”或第三方生态中选择并调用最合适的智能体

（4）状态与结果管理：跟踪执行状态，并将最终结果通过消息总线通知上游服务

技术：Agent注册与发现、任务队列、任务规划算法

2、知识中心：作为系统的“长期记忆”，负责接收并存储来自数据层处理好的知识，并提供一个统一的、内置了严格权限校验的API，为所有智能体的决策提供信息支持（RAG架构、权限感知的检索、Vector Database）